

LEVIO 研究材料摘要

论文与既有调研对话中直接关系到本次数据集验证的要点；整理日期：2026-09-29。

来源与保存方式

论文：Kühne 等，LEVIO: Lightweight Embedded Visual Inertial Odometry for Resource-Constrained Devices, arXiv:2602.03294v1, 2026-02-03. <https://arxiv.org/abs/2602.03294>

既有调研对话：分析 LEVIO 技术、标定和移植边界。

<https://chatgpt.com/share/6abb7607-6e20-83ec-b80e-76f04bd354a8>

原论文 PDF 为 13,252,503 字节。项目提供 `research/download_paper.sh` 下载并校验 SHA-256；原文放在已忽略的 `research_data/`。此版本标注的是授予 arXiv 的非独占分发许可，不作为项目再分发授权。

<https://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/>

论文中可直接比较的事实

完整 LEVIO 使用视觉特征、关键帧、IMU 预积分和局部优化；不使用回环检测。精度表基于 EuRoC Machine Hall 录制数据，并非本项目新数据集的实测真值。

表 V：标准分辨率下 MH01-MH05 的 ATE RMSE 依次为 0.96、0.92、3.69、8.33、3.38 m，简单平均约 3.46 m。表 II 的最优绝对误差配置在 40 m 子轨迹上的相对平移误差依次为 26.96%、28.86%、18.61%、48.77%、28.29%。

论文另报告 GAP9 开发板上的处理吞吐和功耗。20 FPS 不等于已经完成实物无人机的相机采集、IMU 同步和飞控闭环飞行，也不等于本项目 Docker 中 Python 版的实时性能。

既有对话对本实验的关键提示

Python 版默认读 EuRoC 的 `/cam0/image_raw/`、`/imu0`，沿用 EuRoC 的相机内参、畸变和相机/IMU 外参；新相机与新 IMU 必须替换对应标定，单目输入不免除标定。

代码中的 IMU 测量坐标变换只用外参旋转；保存 4×4 平移并不意味着已经加入 IMU 杠杆臂补偿。视觉惯性初始化也不会自动估计相机内参、传感器安装外参或固定时间偏移。

Python 版是离线算法实验入口；论文的 EuRoC 精度和 GAP9 性能属于不同的测量条件。既有对话是二手分析，以上要点已按当前仓库代码和论文重新核对。

与 research 分支的对应关系

本实验从七段 bag 的 `camera_info` 读取 D435i 彩色内参；用已发布的机体至左红外模板外参和 bag 内 RealSense TF 推得机体至彩色相机变换。输入 IMU 是飞控 `/mavros/imu/data_raw`，不是 D435i 自带 IMU。

七段中三段完成视觉惯性尺度初始化。`/fusion_odometry/lazy_point_odom` 仅作记录里程计参考：公开数据未证明它由 LIO 生成，也未给出独立地面真值误差。逐段指标与图见项目根目录 `note.md`。